SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES

Documentación Técnica y Manual de Usuario

Autor: Juan Esteban Cabral Bautista.

Tecnologías: HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express, MongoDB Atlas

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación web que permita registrar, visualizar y eliminar estudiantes de una institución educativa. El sistema utiliza tecnologías modernas de desarrollo web con una arquitectura cliente-servidor y base de datos en la nube.

1.2 Alcance

• Registro de estudiantes con nombre, correo electrónico y programa de estudio

• Visualización de lista de estudiantes en tiempo real

• Eliminación de registros con confirmación

• Persistencia de datos en base de datos MongoDB Atlas

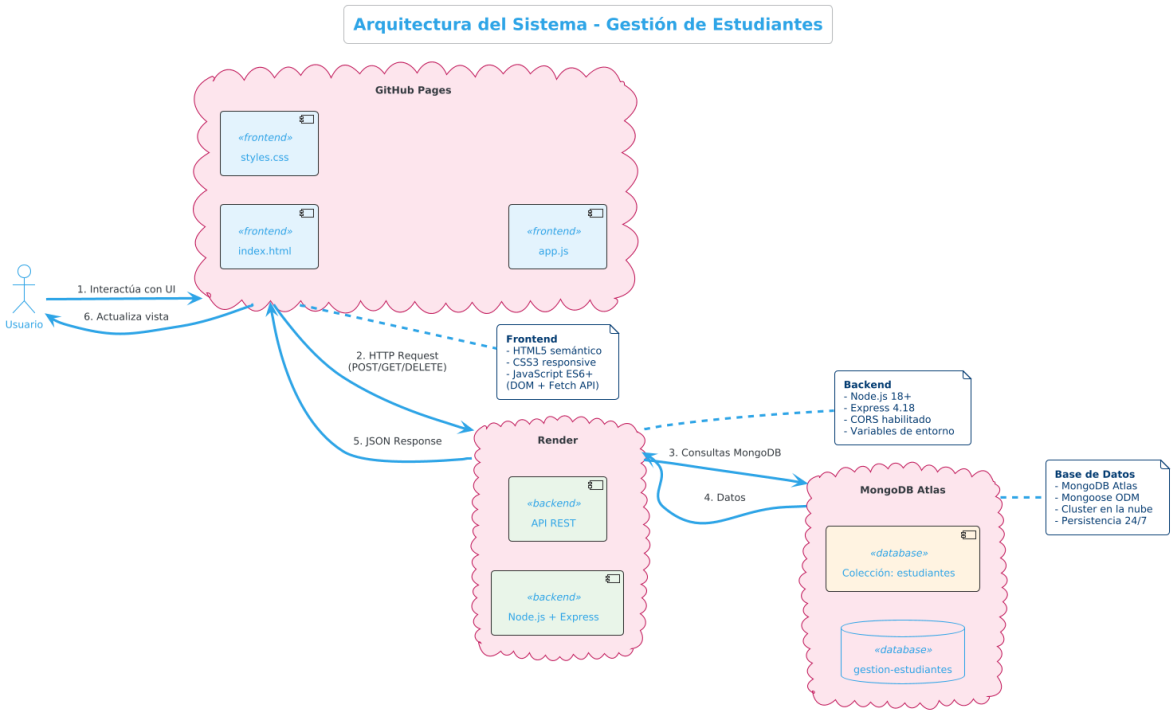
2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Capa	Tecnología	Versión / Descripción
Frontend	HTML5	Estructura semántica y accesible
Frontend	CSS3	Diseño responsive con Flexbox y Grid
Frontend	JavaScript (ES6+)	Manipulación del DOM y Fetch API
Backend	Node.js	Runtime de JavaScript v18+
Backend	Express.js	Framework web v4.18.2
Base de Datos	MongoDB Atlas	Base de datos NoSQL en la nube

ODM	Mongoose	Modelado de datos v8.0.0
Despliegue	Render	Hosting de backend (Plan gratuito)
Despliegue	GitHub Pages	Hosting de frontend estático

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Arquitectura



Flujo de datos:

1. Usuario interactúa con la interfaz (GitHub Pages)
2. Frontend realiza peticiones HTTP a la API (Render)
3. Backend procesa y consulta/actualiza MongoDB Atlas
4. Respuesta retorna al frontend y actualiza la vista

4. GUÍA DE INSTALACIÓN LOCAL

4.1 Requisitos Previos

• Node.js (v18 o superior)

• Cuenta en MongoDB Atlas (gratuita)

• Git instalado

4.2 Pasos de Instalación

Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/JCbral04/gestion-estudiantes.git
```

Paso 2: Configurar variables de entorno

Crear archivo backend/.env con:

```
MONGODB_URI=mongodb+srv://Admin:Radio-226@cluster0.xxxxx.mongodb.net/gestion-estudiantes?retryWrites=true&w=majority
PORT=3000
```

Paso 3: Instalar dependencias

```
cd gestion-estudiantes/backend
npm install
```

Paso 4: Iniciar el servidor

```
npm start
```

Paso 5: Abrir frontend

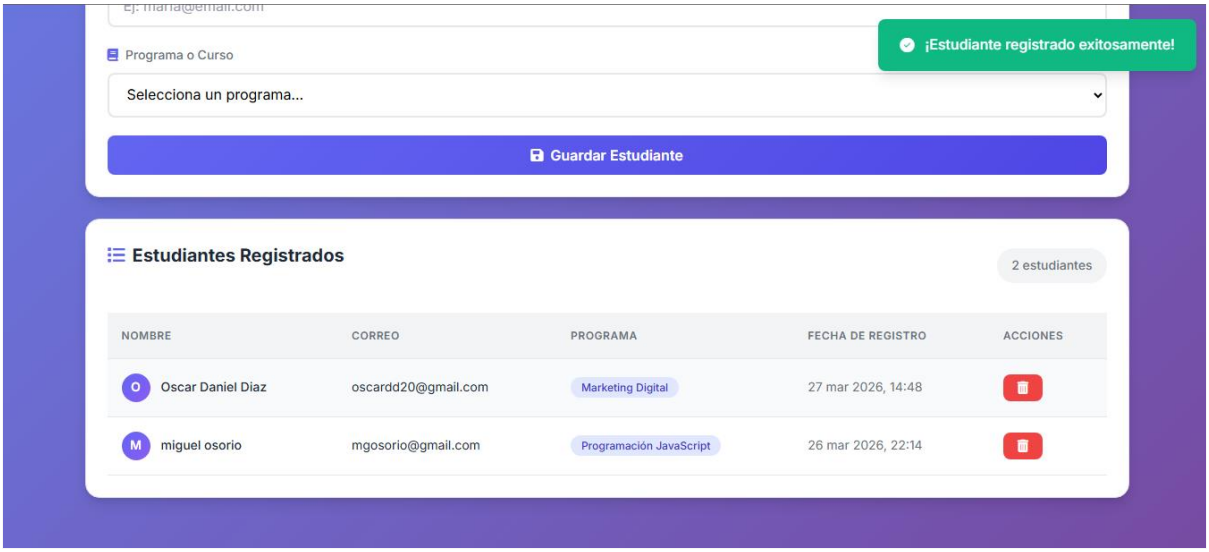
Abrir frontend/index.html en navegador o con Live Server

5. EVIDENCIAS VISUALES

5.1 Interfaz de Registro de Estudiantes

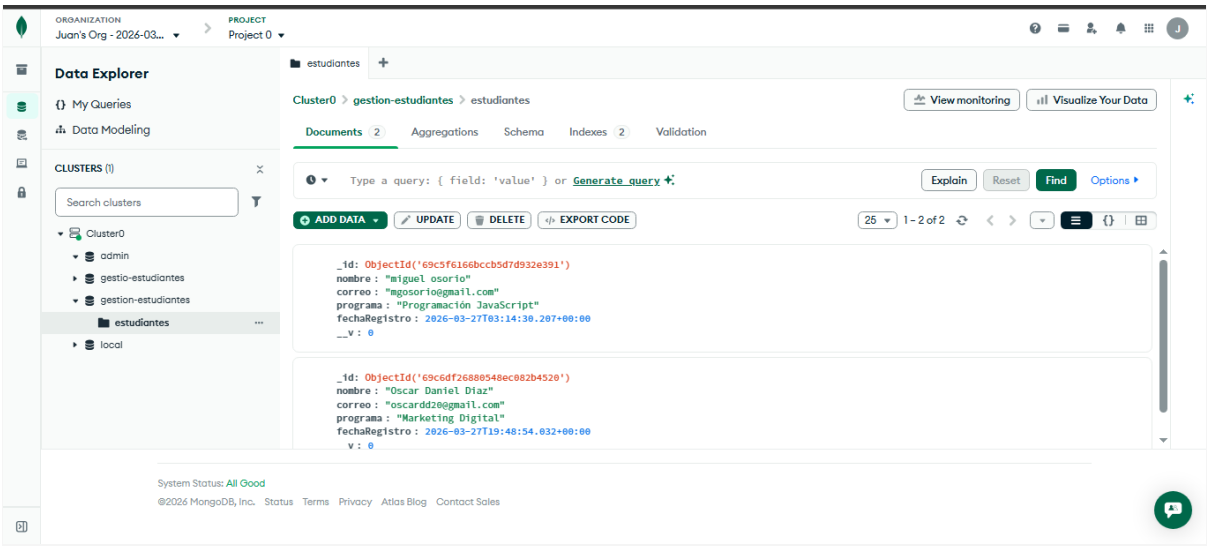
Descripción: Vista del formulario de registro con diseño responsive y validaciones en tiempo real.

5.2 Lista de Estudiantes Registrados



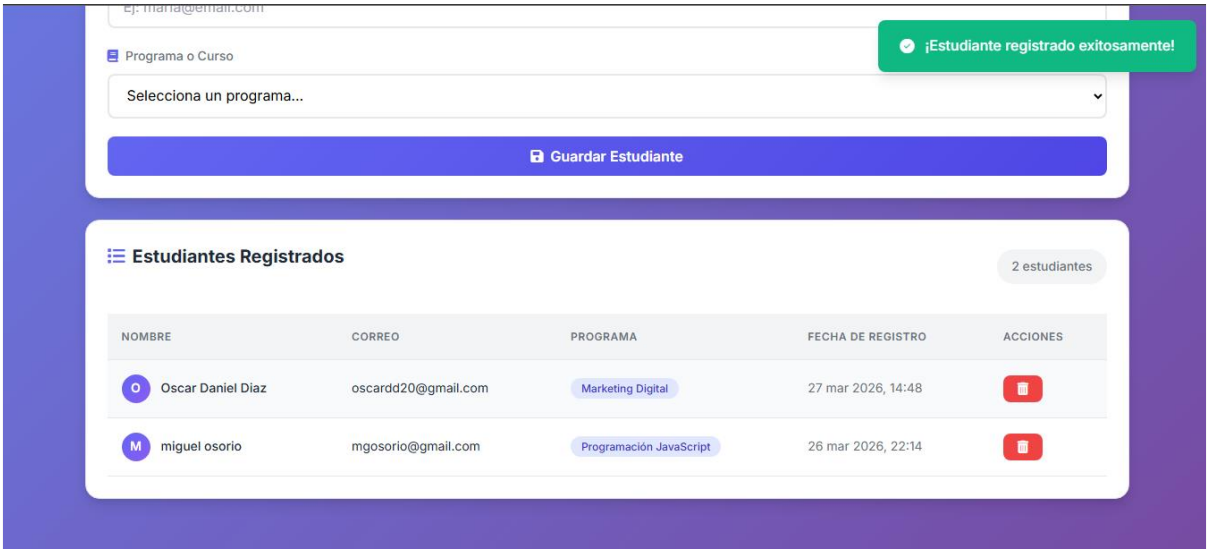
Descripción: Tabla dinámica que muestra los estudiantes con opción de eliminar y contador total.

5.3 Base de Datos MongoDB Atlas



Descripción: Vista del Data Explorer de MongoDB Atlas confirmando la persistencia de datos en la nube.

5.4 Notificación de Registro Exitoso

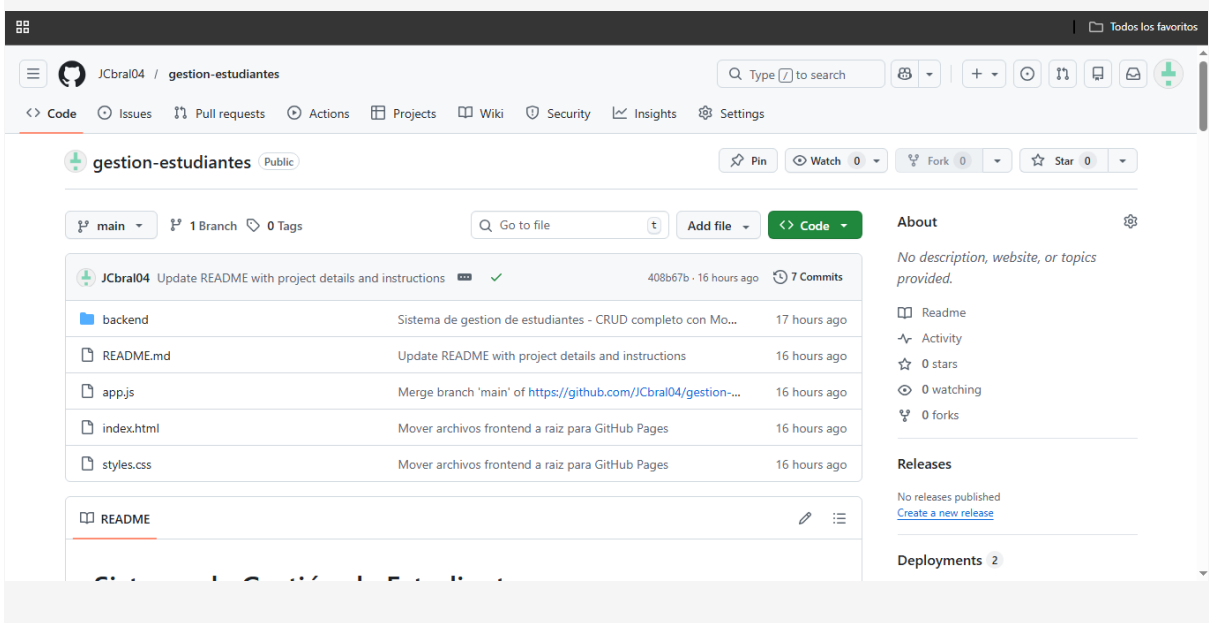


Descripción: Sistema de notificaciones toast que confirma las acciones del usuario.

5.5 Vista Responsive en Dispositivo Móvil

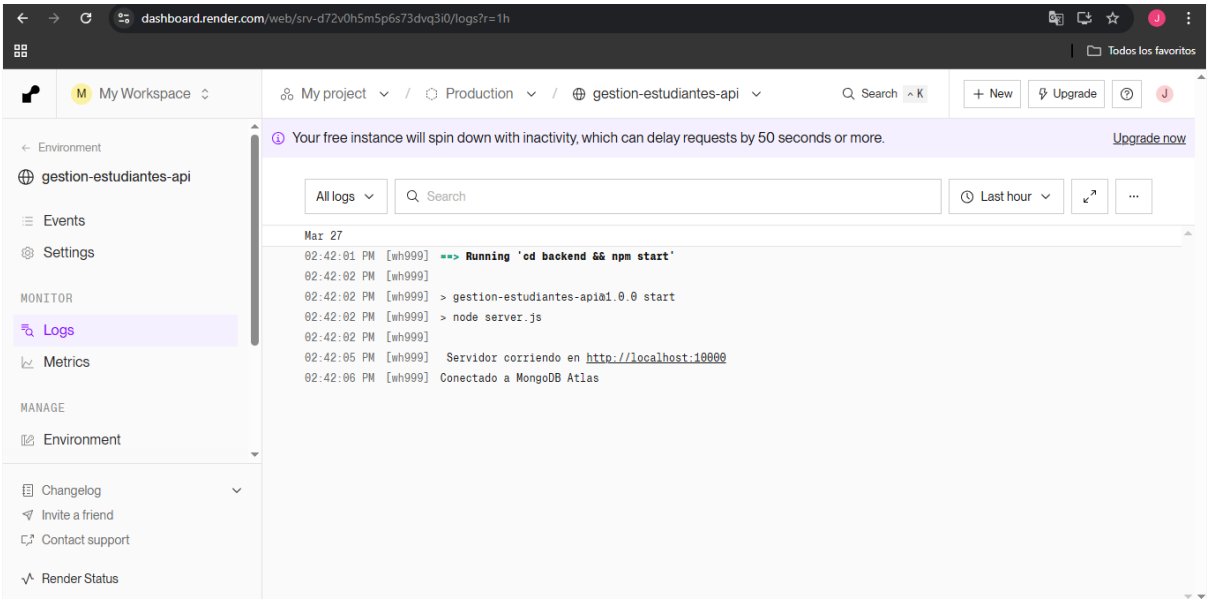
Descripción: Demostración del diseño responsive que se adapta a diferentes tamaños de pantalla.

5.6 Repositorio en GitHub



Descripción: Repositorio público con el código fuente del proyecto.

5.7 Dashboard de Render (Backend Deployed)



Descripción: Servicio backend desplegado y funcionando en Render con logs de conexión a MongoDB.

6. LINKS DE ACCESO

Recurso	**URL**
Aplicación Web	https://jcbral04.github.io/gestion-estudiantes/
Repositorio GitHub	https://github.com/JCbral04/gestion-estudiantes
API Backend	https://gestion-estudiantes-api-14x6.onrender.com/api
MongoDB Atlas	https://cloud.mongodb.com

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta aplicación permitió integrar conocimientos de frontend, backend y bases de datos en un proyecto funcional y desplegado en la nube. La arquitectura cliente-servidor con MongoDB Atlas demostró ser eficiente para aplicaciones de gestión de datos en tiempo real.

Los desafíos principales incluyeron la configuración de CORS para comunicación entre dominios, la gestión de variables de entorno para seguridad, y el despliegue coordinado de múltiples servicios en la nube.